

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

一、直線與平面所成的角

定義：一條直線 l 與佢嘅平面 α 內嘅射影所成嘅角，範圍係 0° 到 90° 之間。

設直線 l 的方向向量是 $\vec{v}$ ，平面 α 的法向量是 $\vec{n}$ ：
$$\sin \theta = |\cos \langle \vec{v}, \vec{n} \rangle| = \frac{|\vec{v} \cdot \vec{n}|}{|\vec{v}| |\vec{n}|}$$

注意：呢度用嘅係 $\sin \theta$ （唔係 $\cos \theta$ ）！因為「方向向量與法向量的夾角」同「直線與平面所成角」係互餘關係——一個變大，另一個就變細，加埋等於 90° 。

二、二面角

定義：由一條公共棱發出嘅兩個半平面組成嘅圖形，範圍係 0° 到 180° 之間。

分別求兩個面嘅法向量 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ ：
$$|\cos \theta| = |\cos \langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|}$$

【非常重要】：呢條公式淨係俾到 $|\cos \theta|$ ，即係話真正嘅二面角可能係計出嚟嗰個銳角，都可能係佢嘅補角（ 180° 減嗰個銳角）。一定要睇返個立體圖形嘅實際形狀，判斷二面角本身係銳角定係鈍角，先至揀啱嗰個——唔可以計完數就直接當答案，呢步判斷唔可以省略。

三、範例：求線面角

正方體 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 棱長為2，以 D 為原點建系（同之前幾課一樣）。求 $\vec{AB_1}$ 與底面 $ABCD$ 所成角的正弦值。

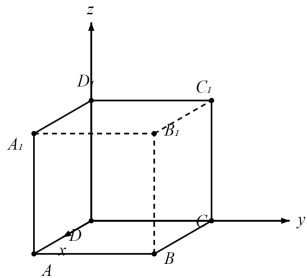
跟著這四個固定步驟，之後每一題都用同一套框架。這套框架接下來會用在《練習》的每一題上。

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	已知：正方體棱長2，底面ABCD法向量 $n=(0,0,1)$ 。 要求： AB_1 與底面ABCD所成角 θ 的正弦值。

算式	這一步在做什麼
① 底面 $ABCD$ 就是 $z = 0$ 平面，法向量可以直接取 $\vec{n} = (0, 0, 1)$ (z軸方向)	
$\vec{AB}_1 = A(2, 0, 0) \cdot B_1(2, 2, 2), \vec{AB}_1 = (0, 2, 2)$	② 寫出坐標，求 $\vec{AB}_1$
$\sin \theta = \frac{ \vec{AB}_1 \cdot \vec{n} }{ \vec{AB}_1 \vec{n} } = \frac{ 0 + 0 + 2 }{\sqrt{0 + 4 + 4} \times 1} = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$	③ 代入公式
④ 所以正弦值是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，即 $\theta = 45^\circ$ 。（可以用返中二學過嘅直角三角形驗算：AB是底邊、 BB_1 是高，兩者都是棱長2， $\tan \theta = \frac{2}{2} = 1$ ，一樣得 45° ）	

四、範例：求二面角（示範判斷銳鈍角嗰步）

求二面角 D_1 -AC-B（棱是AC，一邊嘅半平面有 D_1 ，另一邊有 B）的大小。

圖形上發生什麼	算式上寫什麼
	已知： D_1 喺正方體上方、B 喺底面，兩者分處AC兩側。要求：判斷二面角 D_1 -AC-B 是銳角定係鈍角，再求大小。

算式	這一步在做什麼
① 分別求平面 ACD_1 和平面 ACB 的法向量：平面 ACD_1 上一課求過 $\vec{n}_1 = (1, 1, 1)$ ；平面 ACB 就是底面， $\vec{n}_2 = (0, 0, 1)$	
$\therefore \cos \theta = \frac{ \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 }{ \vec{n}_1 \vec{n}_2 } = \frac{ 1 }{\sqrt{3} \times 1} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$	② 代入公式
③ 判斷銳鈍角： D_1 喺正方體上方、B 喺底面，兩者分處 AC 兩側，張開嘅角明顯超過 90° （睇返個正方體嘅圖），所以呢個二面角係鈍角。	
④ 所以二面角 $= 180^\circ - \arccos \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 125.3^\circ$ （唔係嗰個約 54.7° 嘅銳角）。	

提提大家：呢度兩個範例啱啱好都係鈍角，但唔代表二面角例牌都係鈍角——每一題都要獨立判斷，唔可以憑上次經驗直接當晒。

接下來請拿《空間角的計算——課堂練習》，依這套框架完成練習A、B、C。

教師實施說明（本頁供教師參考，列印給學生時可不印）

本份採用的主設計	D7 判定定理卡
輔助設計	D5 圖文雙軌、D2 手順卡
選用理由	S9 立體幾何與空間：線面角用 $\sin\theta$ 、二面角用 $ \cos\theta $ ，兩條公式極易撞埋（研究明確警告的記憶檢索失敗），以D7提示卡把「觸發語（問乜嘢角）→用邊條公式→ $\sin$ 定 $\cos$ 」三件套個人化；二面角嘅銳鈍角判斷一定要對住圖先做到，用D5圖文雙軌；四步驟固定框架以D2手順卡落地。
鷹架密度	抽離小班（Tier 2）
褪除路徑	判定卡完整版（放桌面）→ 只留「線面角= $\sin$ ／二面角= $ \cos $ 」一句提示 → 移除
對應官方輔助措施代碼	a3 提示題目重點（公式卡＋手順卡）、a6 增加行距（書寫空間已加寬）